

游泳赛事管理与计时系统 使用说明书

版本: v2026.05.20

适用平台: Windows 10 / 11 (x64)

主要分发文件: 游泳赛事管理系统_安装包_<日期>.zip / SwimmingTimingSystem-Setup-v<日期>.zip

本版主要变更 (v2026.05.13 → v2026.05.20 汇总)

本期以"硬件通讯协议大改 + 套件化重构 + 三端协同细化"为主线。

一、硬件计时器通讯协议大幅扩展

参见 docs/通讯协议变更说明_v2026.05.20.txt (权威协议规范)。

新增 6 条命令:

命令	方向	用途	引入
0x60 Set_LaneEnableDisable	PC → 硬件	单道屏蔽 / 启用 (同时切换道次按钮显示)	v2026.05.17
0x61 Set_LapRemaining	PC → 硬件	剩余圈数 ±1 调整后下发硬件	v2026.05.17

命令	方向	用途	引入
0x62 Set_LaneOrder	双向	道次顺序（正序 0→9 / 逆序 9→0）切换	v2026.05.17
0x63 Set_FinishPosition	双向	终点位置（左 / 右）切换	v2026.05.17
0x64 Set_TimingsBundle	硬件 → PC	硬件 net_test 退出时一帧打包上报 5 项时间	v2026.05.17
0x65 Set_RefreshDisplay	PC → 硬件	参数对话框 OK 后让硬件主控按新值重画一屏	v2026.05.18

扩展原有 3 条命令为双向： 0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP、0x47 Set_LaneOpenClose（v2026.05.16），并新增 0x44 作为 0x40 的别名。

周期校时：连接硬件后立即下发 0x39 SetDateTime，之后每 30 分钟刷一次，避免长时间比赛硬件 RTC 漂移。

lane 索引按"屏幕位置"编码（v2026.05.18）：所有 PC→硬件帧（0x43 道次位图 / 0x60 / 0x61 / 0x47 等）的 lane 字段都先经过 LaneToHwIndex(lane)——逆序模式下 $hwIndex = 9 - lane$ ；硬件 UI 按行排列，PC 端按实际泳道号操作，二者通过该映射对齐。

单端 / 两端触板模式：参数设置新增"泳池触板"单选（单边 / 两端）；切换后 0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP 下发硬件，硬件 SD 卡持久化。终点位置（左 / 右）变化时自动联动刷新各道 NotInstalled 标记。

二、按钮命名统一（v2026.05.19）

主服务器、EXE 远程台、HTML 计时台、硬件主控四端按钮文字打通：

旧	新
就位	准备就绪
发令 / 开始计时	M.发令
复位 / 重置 / 计时器清零	计时复位

三、顶部"硬件计时器"连接状态指示 (v2026.05.19)

主服务器顶部状态栏右侧新增红/绿圆点 + "硬件计时器: 已连接 / 未连接"文字（粗体），由 `UpdateConnectionStatus()` 驱动；EXE 远程台顶栏同款指示灯。

四、系统硬件栏 (v2026.05.14 起, v2026.05.19 整合)

主服务器 "比赛控制" Tab 右栏新增"系统硬件"分区，含 2 个按钮 + 1 个状态显示：

- **网络连接**（绿 #22C55E）：用 `timing_connection.json` 中保存的 TCP 主机/端口快速连接；已连接时变红"断开"。
- **设备测试**（青 #0EA5E9）：发送 `0x1D` 给硬件，所有非损坏 / 非未安装设备置 Open，硬件来什么数据都接收显示，便于联调；再点退出。
- **电池电压**：接收硬件 `0x4B BatteryVoltage` 帧实时显示（如 "7.42 V"），30 秒无更新自动置 "—"。

HTML / EXE 远程台同样在顶 nav 提供这 3 个控件。

五、参数设置增强

- **道次顺序** 单选（正序 0→9 / 逆序 9→0）：写入 `timing_settings.json`，下发硬件 `0x62`，三端 UI 同时按选定顺序排列。
- **盲表代替成绩延迟** 单位统一为**整数秒（0-9）**（v2026.05.18-4），与硬件 `0x64` D6 字段对齐；硬件内部仍乘 10 转换为 0.1 秒精度。
- **进出对话框保存恢复**（v2026.05.18-2）：进入对话框时先快照各道 `IsFinished` / `LeftLapManualAdjust` / `RightLapManualAdjust`，按"确定"应用参数后再恢复——避免参数微调误清零操作员手调的剩余圈数；按"取消"则一律放弃。OK 后下发 `0x65 SetRefreshDisplay` 让硬件按新参数重画。
- **终点位置变化**：自动触发 `ApplyTouchpadInstallModeToLanes()` 刷新各道 `NotInstalled` 标记（v2026.05.18-3）。

六、设备状态持久化 + 设备五态

`device_states.json`（同 EXE 目录）保存设备配置类字段：触板 / 出发台 / 盲表 1-3 的 `Broken` × 左/右、盲表 1-3 的 `NotInstalled` × 左/右、`LeftManualEnabled` / `RightManualEnabled`。

设备点五态颜色：

状态	颜色	含义
Open 接收中	● 绿 <code>#22C55E</code>	设备可正常上报
Touched 已触板	● 红 <code>#EF4444</code>	出过正式成绩后窗口期内
Broken 损坏	● 黑 <code>#000000</code>	设备状态管理标黑

状态	颜色	含义
FalseStart 抢跳	⦿ 黄 #F59E0B	反应时低于阈值
Closed 关闭	□ 灰 #475569	当前不接收信号
NotInstalled 未安装	虚线框	单边模式下"非终点端"自动标

七、套件化登录：四个 EXE 共享 Suite 风格深色登录窗

- **SwimmingScoreboard** (主服务器)
- **RemoteTimingControl** (远程计时控制台)
- **RegistrationTool** (注册工具)
- **RemoteDisplayControl** (远程显示控制)
- **ScheduleEditor** (新增, 见下节)

所有登录窗背景 #1E293B (slate-900), 统一字段 (用户名 / 密码 / 记住登录名和密码) + "登 录" 按钮 (#3B82F6), 回车提交; 首次启动 admin/admin。凭据 SHA256(salt+password), "记住"功能用 Windows DPAPI 加密密码, 分别落到各自目录的 `_credentials.json` + `_remember.json`。主界面右上角有"修改用户名和密码"按钮。

八、ScheduleEditor — 编排记录及成绩处理 EXE (新增)

`ScheduleEditor.exe` 是 `SwimmingScoreboard` 主程序的"轻量化"复用: 通过 `<Page Include="..\SwimmingScoreboard\MainWindow.xaml" Link="..." />` 链接, 运行时检测入口程序集名 `IsScheduleEditorMode = (Assembly.GetEntryAssembly().GetName().Name == "ScheduleEditor")`, 自动:

- **只显示 3 个 Tab**：赛事管理与报名 / 成绩与排名 / 文档编辑/输出/打印
- 隐藏其它 4 个 Tab（系统工作状态 / 比赛控制 / 系统日志与数据 / 设置）
- 跳过 `InitializeWebSocketServer()` 与 `InitializeTimingBridge()`——不连硬件、不开 3002 端口
- 顶栏注入 `InjectEditorSyncToolbar()`：替换"控制模式：本地"为"主服务器: [IP] [连接] [状态]"
- 通过 `EditorSyncClient` 通过 WebSocket 连主服务器 3002，按 `EDITOR_IDENTITY` / `EDITOR_PUSH_PACKAGE` / `EDITOR_PACKAGE` 协议进行 `CompetitionPackage` 整包双向同步——主服务器自动保存就推给所有编排端；编排端保存也推回主服务器，从而实现"一个比赛、多个工位编排"协同。

适用场景：赛事编排员、成绩录入员、文档制作员可在不参与硬件计时的另一台 PC 上同时工作。

九、电池电压阈值按 7.4V 实际包对齐

硬件电池配的 2S Li-ion 包标称 7.4 V，主控显示 `BatteryVoltage = (D3<<8 | D4) / 1000.0 V`：

区间	颜色	含义
$\geq 7.4 \text{ V}$	绿	电量充足
$6.8 \sim 7.4 \text{ V}$	黄	电量警告
$< 6.8 \text{ V}$	红	电量低，建议充电

此前版本 (v2026.04 / v2026.05.10) 的圈数 spinner、接力 4 棒反应时全链路、纪录自动比对、并列名次、起跳犯规人工判罚、隐私字段保护等改动仍然有效，详见后续章节。

目录

1. 系统概述
2. 安装与启动
3. 系统架构与通讯
4. 硬件通讯协议 (命令字节表)
5. 比赛参数设置管理
6. 赛事管理与报名
7. 运动员管理
8. 接力队管理
9. 赛程与分组
10. 比赛控制
11. 成绩与排名
12. 纪录管理
13. 文档编辑 / 输出 / 打印
14. 显示控制 (大屏 / 排名屏 / 媒体)
15. 系统日志与数据管理
16. 参数设置与硬件连接
17. RemoteTimingControl EXE
18. HTML 浏览器计时控制台
19. ScheduleEditor 编排记录及成绩处理 EXE
20. RegistrationTool / RemoteDisplayControl

- 21. [网页检录台](#)
 - 22. [大屏显示 / 排名屏](#)
 - 23. [在线报名 / 注册工具](#)
 - 24. [自动化测试机器人](#)
 - 25. [硬件参数调试机器人](#)
 - 26. [常见问题](#)
 - 27. [附录 A: CSV 表头速查](#)
 - 28. [附录 B: 持久化文件清单](#)
 - 29. [附录 C: 版本变更摘要](#)
-

1. 系统概述

1.1 设计目标

本系统是一套**完整的游泳比赛管理与计时解决方案**，覆盖赛事全生命周期：

- **赛前**：赛事创建 / 运动员报名 / 自动或手动分组 / 秩序册编辑 / 纪录数据导入
- **赛中**：硬件计时实时联动 / 三端控制台同步 / 设备状态管理 / 大屏展示 / 媒体播放
- **赛后**：成绩确认与排名 / 多轮晋级 / 成绩册编辑 / 多格式文档输出（PDF / DOC / HTML）

系统遵循 **World Aquatics (FINA) SW 3 竞赛规则** 自动分组（循环 / 直接排位 + 矛头泳道分配）。

1.2 设计原则：服务器是单一数据源

所有大屏、排名屏、文档（编辑 / 输出 / 打印）显示的数据**都来自比赛控制端（主服务器）**。前端浏览器 / 打印模板**直接渲染服务器广播的字段**（`sw.rank`、`sw.reactionTime`、`sw.legReactionTimes`、`sw.recordNote` 等），**不再做二次重排或重算**。

任何"大屏显示某字段不对"、"打印某列不对"的问题，都先回到主服务器的记录 / 计算路径去修，让广播本身的数据正确，再让前端原样渲染。前端纯展示层格式化（小数位、HTML 转义、奖牌色映射）仍可在前端做。

1.3 系统组成

组件	说明	运行方式
主服务器 <code>SwimmingScoreboard.exe</code>	赛事管理核心，连接计时硬件，承载所有数据	Windows 应用
远程计时控制台 <code>RemoteTimingControl.exe</code>	异机比赛控制客户端	Windows 应用
HTML 计时控制台 <code>race_control.html</code>	浏览器端比赛控制（与 EXE 等价）	浏览器全屏
编排记录及成绩处理 <code>ScheduleEditor.exe</code>	编排员 / 成绩员 / 文档员 协同工位	Windows 应用
网页检录台 <code>checkin.html</code>	检录台核对身份、登记 DSQ/DNS/DNF	浏览器
大屏显示 <code>display.html</code>	观众大屏（项目 / 成绩 / 纪录 / 媒体）	浏览器全屏

组件	说明	运行方式
排名屏 <code>leaderboard.html</code>	项目 / 团体 / 纪录排名展示	浏览器全屏
显示控制 (网页) <code>control.html</code>	大屏显示模式遥控	浏览器
显示控制 (桌面) <code>RemoteDisplayControl.exe</code>	桌面版大屏显示模式遥控	Windows 应用
在线报名 <code>register.html</code>	运动员 / 接力队自助报名	浏览器
桌面注册工具 <code>RegistrationTool.exe</code>	桌面端报名	Windows 应用
自动化测试机器人 <code>test_bot.html</code>	模拟报名 / 比赛流程，便于演示与压测	浏览器
计时模拟器 <code>TimingSimulator.exe</code>	无硬件时调试通讯协议	Windows 应用
硬件参数调试机器人 <code>ParamDebugBot.exe</code>	与硬件计时器双向调试	Windows 应用

1.4 系统要求

- 操作系统：Windows 10 / 11（推荐 64 位）
- 运行环境：.NET Framework 4.5+（Windows 通常已预装）

- **网络**：局域网即可（主服务器与各客户端、大屏在同一子网）
 - **端口**：3002（WebSocket，所有客户端共用）
 - **浏览器**：Chrome / 新版 Edge（推荐最新稳定版）
 - **硬件计时器**：通过 TCP / UDP / 串口 任一方式连接（协议详见 §4）
-

2. 安装与启动

2.1 安装

1. 解压 `SwimmingTimingSystem-Setup-v<日期>.zip`
2. 双击 `Setup.exe`，选择安装目录（默认 `C:\SwimmingTimingSystem`）
3. 安装完成，桌面 / 开始菜单生成各 EXE 快捷方式

2.2 桌面 EXE 通用登录流程

四个桌面 EXE（**SwimmingScoreboard** / **RemoteTimingControl** / **ScheduleEditor** / **RegistrationTool** / **RemoteDisplayControl**）共享 Suite 风格深色登录窗：

- 窗口背景 #1E293B，标题分别为：
- "游泳赛事管理系统 — 主控"（SwimmingScoreboard）
- "游泳赛事管理系统 — 比赛控制"（RemoteTimingControl）
- "游泳赛事管理系统 — 编排记录及成绩处理"（ScheduleEditor）
- "游泳赛事管理系统 — 运动员报名"（RegistrationTool）
- "游泳赛事管理系统 — 显示控制"（RemoteDisplayControl）
- 字段：**用户名** / **密码** / "记住登录名和密码" 复选框 / **登录** 按钮
- 回车键提交

- **首次启动密码 admin / admin——**

登录后请立即到主界面右上角"修改用户名和密码"重置

凭据持久化在 EXE 同目录：

EXE	凭据文件	记住文件
RemoteTimingControl	timing_credentials.json	timing_remember.json
RegistrationTool	register_credentials.json	register_remember.json
RemoteDisplayControl	display_credentials.json	display_remember.json
ScheduleEditor	editor_credentials.json	editor_remember.json

密码哈希 SHA256(salt+password), "记住"功能用 Windows

DPAPI (`DataProtectionScope.CurrentUser`) 加密——换 Windows

账户读不到，安全性可接受。

2.3 启动主服务器

1. 双击 "游泳赛事管理主服务器" (`SwimmingScoreboard.exe`)
2. 登录后进入主界面
3. 主界面 7 个 Tab：系统工作状态 / 赛事管理与报名 / 比赛控制 / 成绩与排名 / 文档编辑/输出/打印 / 系统日志与数据 / 设置

2.4 启动其它桌面 EXE（异机操作）

EXE	登录后主界面
RemoteTimingControl	顶栏服务器 IP + 连接按钮 + 硬件计时器指示灯 + 系统硬件 3 按钮（连接串口 / 设备测试 / 设备全开）+ 参数设置 + 修改密码；主体 3 列（赛程导航 + 泳道实时状态 + 比赛控制）
ScheduleEditor	顶栏 EditorSync 工具条（主服务器 IP + 连接 + 状态）；主体即主服务器 Tab，仅显示 赛事管理与报名 / 成绩与排名 / 文档编辑/输出/打印
RegistrationTool	顶栏服务器 IP + 连接 + 状态灯 + 修改密码；主体 2 Tab（个人项目报名 / 接力队报名）
RemoteDisplayControl	顶栏服务器 IP + 连接 + 修改密码；主体九宫格按钮（比赛视图 / 出发表 / 组成绩 / 总排名 / 团体积分 / 颁奖典礼 / 纪录榜 / 欢迎画面 / 暂停）

2.5 打开 HTML 客户端

浏览器打开如下页面之一。**首次启动会显示全屏连接遮罩**，输入主服务器 IP 并点击"连接"按钮才能解锁主界面：

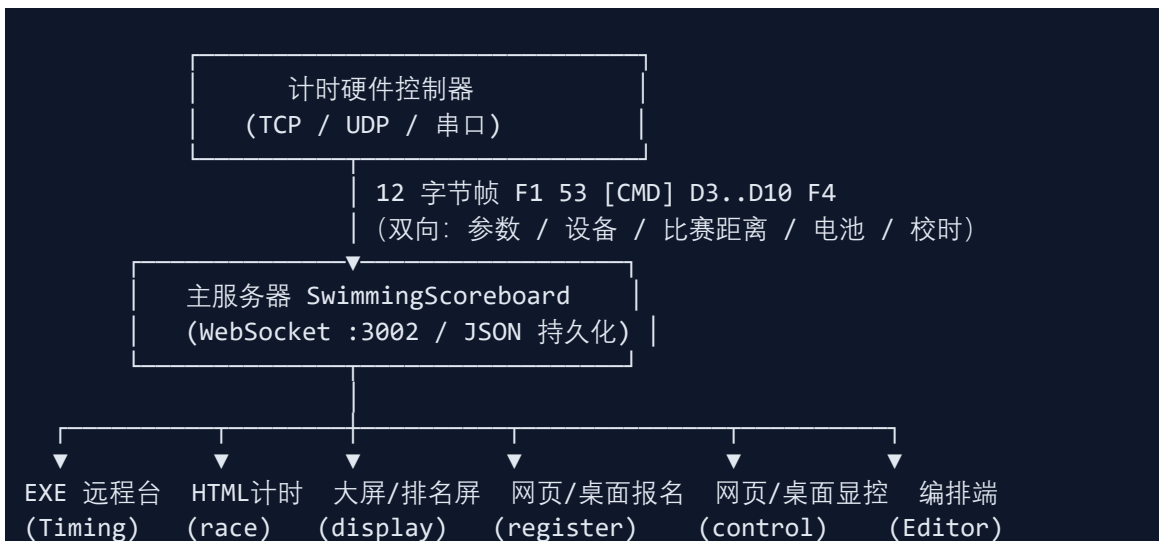
- 计时控制台 `race_control.html`
- 大屏显示 `display.html`
- 排名屏 `leaderboard.html`
- 显示控制 `control.html`
- 在线报名 `register.html`
- 检录台 `checkin.html`
- 自动化测试机器人 `test_bot.html`

所有客户端的连接遮罩样式与逻辑统一：连接成功隐藏遮罩；断开自动重连；3次失败弹一次 confirm 允许重新输入 IP；地址持久化在 `localStorage.swimServerHost`。

2.6 防火墙

请允许 `SwimmingScoreboard.exe` 通过 Windows 防火墙（专用 / 公用都勾选），否则其它客户端将无法连接 3002 端口。

3. 系统架构与通讯



3.1 三个计时控制台等价

主服务器 / `RemoteTimingControl.exe` / `race_control.html` 功能完全等价——任何一端按下准备就绪 / M.发令 / 确认本组成绩 / 计时复位，都通过 WebSocket 广播到其它两端 + 硬件，状态保持一致。

3.2 数据流单向：服务器 → 客户端

- 运动员姓名 / 代表队 / 反应时 / 分段 / 名次 / 纪录
全部由服务器在广播载荷中直接给出。
- 客户端不再二次重排名次、不再前端字符串拼接推算反应时。
- 配置 / 控制类命令则客户端 → 服务器，再由服务器统一下发硬件 + 回广播。

3.3 编排端同步通道

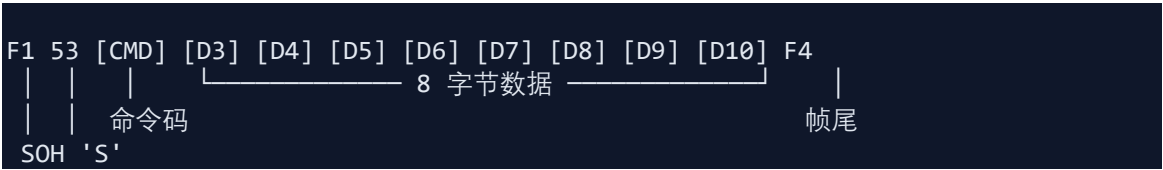
`ScheduleEditor.exe` 通过 `EditorSyncClient` (WebSocket, 复用 3002 端口) 连主服务器：

消息	方向	用途
<code>EDITOR_IDENTITY</code>	编排端 → 服务器	连接后身份握手，请求当前 Package
<code>EDITOR_PACKAGE</code>	服务器 → 编排端	推送当前 CompetitionPackage 整包
<code>EDITOR_PUSH_PACKAGE</code>	编排端 → 服务器	编排端自动保存后推回，服务器再 broadcast 给其它编排端

`_applyingRemoteSync` 标志防止应用远端 Package 时回环。所有同步走 `AutoSaveData` 钩子，确保任何字段变化都能 30 秒内传到所有编排端。

4. 硬件通讯协议（命令字节表）

4.1 帧格式



共 12 字节，D0=0xF1 (SOH) ， D1=0x53 ('S') ， D2=命令， D11=0xF4 (EOT) 。

4.2 完整命令字节表

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x16	0x06	Touchpad	硬件→PC	原协议
0x17	0x07	PushButton1 (盲表 1)	硬件→PC	原协议
0x18	0x08	PushButton2 (盲表 2)	硬件→PC	原协议
0x19	0x09	PushButton3 (盲表 3)	硬件→PC	原协议
0x1A	0x0A	StartingBlock (+D10 抢跳符号位)	硬件→PC	v05.13
0x1C	0x0C	StartCommand (M.发令应答)	硬件→PC	原协议
0x1D	0x0D	TestCommand (设备测试)	PC↔硬件	原协议

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x20	0x10	TimerReset (计时复位)	PC↔硬件	原协议
0x21	0x11	TimerReady (准备就绪)	PC↔硬件	原协议
0x39	0x29	Set_DateTime (校时)	PC→硬件	v05.13
0x3A	0x2A	Set_PoolSingleOrDoubleTP (单 / 两端触板)	双向	v05.16(扩展)
0x40	0x30	PoolConfig	硬件→PC	原协议
0x41	0x31	Set_ArmDelay_Time (D5 盲表代替延迟)	PC→硬件	v05.13(扩展)
0x42	0x32	SetCommand (子码 0x01-0x0A)	双向	v05.13(扩展)
0x43	0x33	Set_MatchEvent (D8 接力标志 + 道次位图)	PC→硬件	v05.13(扩展)
0x44	0x34	Set_PoolConfiguration_Com1 (=0x40 别名)	PC→硬件	v05.16
0x46	0x36	Set_TPSBMB_State (设备好坏 + 启用位)	PC→硬件	v05.13(语义)

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x47	0x37	Set_LaneOpenClose (道次开 / 关)	双向	v05.16(扩展)
0x4B	0x3B	BatteryVoltage (大端 mV / 1000)	硬件→PC	v05.13
0x4C	0x3C	Set_ForceAllOpen (设备状态机覆盖)	PC→硬件	v05.13
0x60	0x50	Set_LaneEnableDisable (单道屏蔽)	PC→硬件	v05.17 ★
0x61	0x51	Set_LapRemaining (剩余圈数同步)	PC→硬件	v05.17 ★
0x62	0x52	Set_LaneOrder (正 / 逆序)	双向	v05.17 ★
0x63	0x53	Set_FinishPosition (终点位置)	双向	v05.17 ★
0x64	0x54	Set_TimingsBundle (5 项时间打包)	硬件→PC	v05.17 ★
0x65	0x55	Set_RefreshDisplay (重画硬件主控)	PC→硬件	v05.18 ★
0x7F	0x6F	RunningTime (滚动时间 tick)	硬件→PC	原协议

★ 为 v2026.05.20 期新增。USER case = 线上字节 - 0x10 (硬件 dispatcher 按偏移分发)。

4.3 关键命令详解

0x43 Set_MatchEvent (比赛准备)

- D3 总圈数 / D4 右触板次数 / D5 左触板次数
- D6 道次位图 0–4 (**bit=1 即占用 / 开启**)
- D7 道次位图 5–9
- D8 接力标志 (1=接力 / 0=个人)
- **lane 索引按"屏幕位置"编码**: 逆序模式下 $hwIndex = 9 - lane$
- 在"准备就绪"按下时发送, 紧接 30–50 ms 延迟后再发 **0x21 Ready**

0x60 Set_LaneEnableDisable

- D3 泳道号 0–9 (必须单道, **不支持 0xFF**)
- D4 1=启用 / 0=屏蔽 (同时切换硬件道次按钮显示)

与 0x47 / 0x4C 三命令的语义区分:

命令	作用范围	效果
0x47	全部或单道	整体启用 / 禁用 TP/SB/MB (不动 道次按钮显示)
0x60	仅单道	同时切换 TP/SB/MB 启用 + 道次按钮显示状态
0x4C	全部或单道	设备 状态机覆盖 (接受所有信号 vs 按状态过滤)

0x61 Set_LapRemaining

- D3 泳道号 0–9
- D4 端: 0=左 / 1=右
- D5 剩余圈数 0–255

PC 端"剩余圈数 ▲▼" spinner 调整后立即下发，硬件 `laps[D3][D4] = D5` 并重画对应道的圈数显示。

0x62 / 0x63 双向同步

- `0x62 Set_LaneOrder`: D3=0 正序 / 1 逆序
- `0x63 Set_FinishPosition`: D3=0 终点左端 / 1 终点右端

PC 改设置时下发硬件；硬件 net_test 子界面用户改后回主控时上报，PC 自动更新 `_laneCloseSettings + ApplyTouchpadInstallModeToLanes()` 刷新各道 NotInstalled + Broadcast() 推全客户端。**双向命令均禁止回发以防回环。**

0x64 Set_TimingsBundle (硬件 → PC)

硬件 net_test 子界面"参数设置"输入完 5 项时间编辑框后退出，把当前值一帧打包上报：

字段	含义	单位
D3	泳道封闭时间 LaneCloseTime	秒
D4	触板延迟关闭 ResultConfirmCloseDelay	秒
D5	出发台延迟关闭 StartBlockCloseDelay	秒
D6	盲表代替成绩延迟 BlindReplaceDelay	秒（整数）
D7	成绩显示时间 SplitDisplayTime	秒

⚠ **BlindReplaceDelay** 单位 v2026.05.18 起统一为"整数秒"; 旧命令 0x41 D5 / 0x42 子码 0x09 是 0.1 秒精度, PC 端 SendXxx 时会乘 10 转换。硬件内部 $MBdelay_Time = d5 * 10$ 。

0x65 Set_RefreshDisplay

PC 参数对话框 OK
后下发, 硬件主控按新参数主动重画一屏, 但**不丢失**比赛状态 (缺道 / 剩余圈数 / TP/SB/MB Open_State 全部保留再恢复) 。D3–D10 全 0。

0x4B BatteryVoltage (硬件 → PC)

D3:D4 大端 mV, 主控 = $(D3 << 8 \mid D4) / 1000.0$ V。

区间	颜色
≥ 7.4 V	绿
6.8 ~ 7.4 V	黄
< 6.8 V	红

接收后实时刷新主服务器"系统硬件"栏 + 远程台顶栏。30 秒无更新自动置 "—"。

0x39 Set_DateTime (周期校时)

连接硬件后立即下发一次; 之后 `DispatcherTimer_clockSyncTimer` 每 30 分钟刷一次。字段 D3 YearLo / D4 YearHi / D5 Month / D6 Day / D7 Hour / D8 Min / D9 Sec。

4.4 帧间延迟

`TimingBridge.DelayBetweenFrames(int ms = 50)`

用于连续下发时的等待。硬件状态机串行处理，相邻帧间隔不足会丢帧：

场景	延迟
0x43 之后 → 0x21 Ready	20 ms
0x40 之后 → 0x42 子码序列 (共 ~9 帧)	50 ms × N
每道设备状态帧 (最多 10 道)	30 ms × N
0x20 复位后 → 任何后续帧	50 ms

按下"M.发令"的总下发时延约 ~800 ms，业务可接受。

4.5 远程 EXE 转发 (_REPORT 子命令族)

`RemoteTimingControl.exe` 直连硬件时，把硬件→PC 的扩展命令拆为 WebSocket TIMING_CMD 子命令转发给主服务器：

硬件帧	WebSocket TIMING_CMD	data 字段
0x4B BatteryVoltage	BATTERY_REPORT	{ voltage }
0x64 TimingsBundle	TIMINGS_BUNDLE_REPORT	{ laneCloseTime, ... } 共 5 项

硬件帧	WebSocket TIMING_CMD	data 字段	
0x62 LaneOrder	LANE_ORDER_REPORT	{ order: "forward"	"reverse" }
0x63 FinishPosition	FINISH_POS_REPORT	{ pos: "left"	"right" }
0x3A PoolSingleOrDouble	POOL_SIDE_REPORT	{ single: bool }	
0x47 LaneOpenClose	LANE_OPEN_CLOSE_REPORT	{ lane: -1	0..9, open: bool }

主服务器侧 `HandleHardwareReportForwarded` 还原为 `TimingData` 后调 `ProcessTimingDataFromHardware` 复用原处理路径。

仅适用于"EXE 直连硬件"模式；主服务器直连硬件时走 `OnTimingData` 原路径。

5. 比赛参数设置管理

`比赛参数设置管理` Tab 用于配置 5 种基础维度 + 团体计分名次分，任意修改都会即时同步到所有 WPF 下拉、网页报名端、大屏和远程台（通过 `NotifyMetadataChanged`）：

维度	用途	默认值
----	----	-----

维度	用途	默认值
比赛项目	报名 / 赛程的可选项目 (50/100/200米...)	标准游泳项目 17 项
组别	报名时分类 (甲/乙/丙/丁/戊/己/青少年/少年/青年/成年/大师/老年)	6 个标准组
性别	男 / 女 / 混合	三个
赛次	预赛 / 半决赛 / 决赛 / 自定义	三个
组数	1组 / 2组 / ... 的预设值	1-8

每个维度都有 **编辑 / 导入CSV / 导出CSV / 下载模板** 4 个按钮：

- 编辑器：弹窗 DataGrid，左侧自动序号 1, 2, 3 ..., 可增/删行；点击 **确认保存** 立即生效
- 导入 / 导出 CSV 与 Excel/WPS 兼容 (UTF-8 BOM)

△ 组别现为人工分类（如奥运/全运的甲乙丙组），与年龄无关；不再像旧版按 MinAge/MaxAge 自动判定。

5.1 团体计分 — 名次分设置

Tab 末尾"团体计分 — 名次分"分组提供「**名次分设置**」按钮，弹出可视化对话框（持久化到 `CompetitionPackage.ScoringConfig`，赛事重新加载继续生效）：

字段	默认	说明
----	----	----

字段	默认	说明
取分人数（前 N 名得分）	8	决赛取前 N 名计分；超出则不得分
破纪录加分（每项）	0	每破 1 项纪录额外加分（预留字段）
个人项目第 1..N 名得分	12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3	每名次得分；输入框数量 $\geq \max(8, \text{历史值})$
接力项目第 1..N 名得分	24, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6	接力翻倍
组别系数（青少年 / 少年 / 大师...）	0.8 / 0.8 / 0.7	最终得分 = 名次分 $\times$ 系数

按钮：

- **恢复默认** — 回到 FINA 风格默认值（弹确认）
- **取消** — 不写回
- **保存并重算** — 写入 `_scoringConfig`、立即调用 `CalculateTeamScores` 重算 `_teamScores`、`AutoSaveData` 落盘

6. 赛事管理与报名

`赛事管理与报名` Tab 顶部为赛事基本信息卡片：

- **赛事名称 / 比赛模式 / 泳池长度 / 泳道数量** (10 道默认 0-9, 8 道默认 1-8)
- **开始/结束日期 / 比赛地点**
- **主办方 / 承办方 / 技术代表 / 总裁判长 / 发令员 / 编排长**
- 操作按钮: **保存赛事信息 / 加载赛事 / 新建赛事**

下方"赛事概览统计"实时显示各项目分性别 / 组别的报名人数。

💡 删除赛事 / 清除当前库 /

新建赛事时, 所有依赖数据的下拉、统计、面板、网页端都会自动同步刷新归零。

7. 运动员管理

7.1 工具栏布局

第 1 行: **添加 / 修改选中 / 删除选中 | 导入CSV / 导出CSV / 导出报名模板 | 号码区间设置**

第 2 行: 项目 / 组别 / 性别 / 姓名 (模糊) / 编号 (模糊) / 重置筛选

7.2 添加 / 修改 / 删除

- **添加运动员**: 弹出对话框, 可一次性填齐: 姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证 / 代表队 / 单位简称 / 组别 / 联系电话 / 协会注册号 / 备注 / 报名项目 / 报名成绩 等
- **修改选中 / 删除选中**: 支持多选 (Ctrl/Shift), 按 Delete 键也可删除

7.3 单位简称

新增列 **单位简称** (CountryShort), 用于大屏 / 成绩册简显 (如 国队队伍名"广东省体育代表团"显示为"粤")。

7.4 接力队员条目

接力队报名后会自动生成 4 位 **接力队员个人条目** (Notes 以 **接力队员** 开头)，它们：

- 在"运动员管理"中**自动隐藏**，避免界面混乱
- 在"接力队管理"中按队伍归类显示
- 在"导出 CSV"时**包含**进去（便于导出全量名单）

7.5 号码区间设置

按代表队设置号码段（如 北京队 001-050，江苏队 051-100）。新注册运动员自动在该队号码段内取号；也可手动指定。

7.6 CSV 表头格式

号码，姓名，性别，代表队，项目，报名成绩，年龄，出生日期，身份证号，电话，备注，组别，单位简称

- **导出 CSV**：当前所有运动员（含接力代表与接力队员）
- **导出报名模板**：空白模板 + 表头 + 2 条示例行；用 Excel/WPS 编辑后用"导入CSV"回灌
- **导入 CSV**：号码列留空时由系统按号码段自动分配

8. 接力队管理

接力队管理 Tab：按"性别+项目"分组展示所有接力队，每队列出 4 棒队员。

8.1 添加 / 删除接力队

- **添加接力队**：选项目 / 性别 / 队名 / 报名成绩 / 4 棒队员姓名（可留空，后续补）
- **删除选中队伍**：同时清除 `_swimmers` 中的代表条目和 4 位队员条目

8.2 防重复登记

接力队以 (队名 + 性别 + 项目)

为唯一键。重复提交同一队伍时**不会新增重复条目**，而是用最新数据覆盖现有队伍（更新报名成绩与棒次）。

8.3 同步分组信息

按下"**同步分组信息**"按钮，把代表条目的 Heat/Lane 信息同步到 4 棒队员。这样接力队员个人条目（用于检录核对身份）也带组别 / 道次。

9. 赛程与分组

9.1 一键生成日程

点击 **一键生成日程**，弹窗让用户为所有项目选择赛次方案：

- 只决赛（推荐，适合中小型赛事）
- 预赛 → 决赛
- 预赛 → 半决赛 → 决赛

系统按"组别 → 性别 → 项目 → 赛次"维度合成场次，按距离 / 项目类型自动排序到上午（预赛） / 下午（半决赛） / 晚上（决赛）三段：

时段	起始时间
----	------

时段	起始时间
上午	09:00
下午	14:00
晚上	17:30

9.2 预赛自动分组 (FINA SW 3 规则)

按 World Aquatics SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2 标准实现：

短距离项目 (50 / 100 / 200 米)

- `seedHeats = min(总组数, 3)`：最后 3 组进行循环 (种子) 排位
- 前面组进行直接排位，由慢到快编号；最慢组 (第 1 组) 拿剩余不满人数
- 种子分配：第 1 名 → 最后组中道，第 2 名 → 倒数第 2 组中道，第 3 名 → 倒数第 3 组中道；第 4 名 → 最后组次中道 (`lanePriority[1]`)，依次循环填满

中长距离 / 接力 (400 / 800 / 1500 米 / 4×N 接力)

- `seedHeats = min(总组数, 2)`：最后 2 组进行循环 (种子) 排位
- 前面组直接排位

实现位置：`HeatScheduler.AssignFinaSeeding(...)`，按 `IsShortDistanceEvent(eventName)` 自动判定距离类别。

矛头泳道 (Spearhead) 分配

泳池	优先级 (最快→最慢)
8 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8
10 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0, 9

成绩最快者必占 4 道；最慢者排到边道（10 道场景下 0/9 道）。

9.3 出场编排微调

出场编排微调 Tab 的 DataGrid

可对每位运动员的"组次/道次"做精细调整。支持：

- **手动均分**：输入"每组 N 人"自动分组
- **同组互换泳道**
- **追加分组**：把新报名的运动员塞到最后一组空位 + 必要时新建组
- **Excel 工作簿导入 / 导出**（取代旧的 CSV，可保留 8/10 道真实泳道编号 0-9）

9.4 晋级处理

成绩与排名 Tab 的 **晋级处理** 按钮 → 弹出 PromotionQueryWindow：

- 查询当前赛次的总排名（不分组统一排名）
- 设置晋级人数（默认：预赛→半决赛取 16，半决赛→决赛取 8）
- 一键执行晋级 + 自动分组到下一赛次

每组确认成绩后系统也会**主动询问**是否进入晋级流程（仅当全部组完赛）。

10. 比赛控制

比赛控制 Tab 三栏布局:

左：赛程导航 + 计时源对比
系统硬件

中：泳道实时状态

右：比赛控制按钮 + 显示控制 +

10.1 顶部状态栏 (v2026.05.19 重做)

主窗口顶部深色横条 (#1E293B, 左中右三栏) :

- 左：● 绿点 + "竞赛服务运行中"
- 中：服务器监听地址 (如 0.0.0.0:3002)
- 右：
 - ● 红/绿点 + "硬件计时器: " + "未连接" (红) 或 "已连接" (绿) (粗体)
 - 间隔
 - "控制模式: 本地"

10.2 赛程导航 (含组别 / 已完赛标记)

树形结构按"单元 → 项目 → 组次"展开:

```
第1单元 (2026-05-01上午)
├─ [甲组] 男 50米自由泳 预赛
│   ├── 第1组 [已完赛]
│   ├── 第2组 [已完赛]
│   └─ 第3组 (共3组) ← 当前组高亮
├─ [乙组] 男 100米自由泳 预赛
└─ ...
```

- 项目标签自动加 [组别] 前缀
- 组次确认成绩后立即追加 [已完赛] 灰色标记
- 当前选中组高亮蓝色

☑ **已确认成绩永久锁定**：通过 `_confirmedHeats` 集合记录每个已确认组次 (key = 组别|性别|项目|赛次|组次)，并归档持久化。

10.3 中栏顶部信息块

依次显示：

- 大字"泳道实时状态"
- 当前比赛文本 [组别] 性别子 项目 赛次
第N/M组 (`PoolCurrentEventText`)
- 当前项目纪录条 `RecordDisplayText` (橙色 18pt: WR: --- CR: ---)
- 滚动时间 `RunningTimeText` (32pt 橙, Consolas, 格式 `0.00`, 硬件 0x7F 推送)
- **比赛状态徽章** `RaceStateBox`：随状态彩色底色 + 白点 + 文字
- ● 等待 (蓝 `#3B82F6` 白字)
- ● 准备就绪 (黄 `#F59E0B` 黑字)
- ● 比赛中 (红 `#EF4444` 白字)
- ● 已完赛 (灰 `#475569` 白字)

10.4 泳道实时状态

每条泳道一行，左右对称布局：

[T] 盲3 盲2 盲1 出发 触板 [圈 ▲▼] | 姓名+进度 | [▲▼ 圈] 触板 出发 盲1 盲2 盲3 [T]

- **左右盲表数量**：可独立设置 1-3，超出数量的圆点占位但隐藏
- **T 按钮**：手动触板，左右各一，可独立启用 / 禁用
- **进度条**：箭头方向跟随发令位置；显示运动员所在段
- **接力项目**：第 1 行显示代表队 (如"江苏")，第 2 行显示 第N棒：
队员姓名 (按当前圈数自动推断)
- **空泳道**：整行淡化 (透明度 35%)，名字显示" (空泳道) "

- **圈数 ▲▼ 微调**：每道左 / 右各一对 spinner。按 ▼ 加圈即时进入下一棒，按 ▲ 减圈回退一棒；值钳到 [0, 该侧实际触板次数]，三端（主控 / EXE / HTML）操作一致。
- PC 同步下发 0x61 Set_LapRemaining 到硬件
- **反应时颜色**：硬件检测到反应时低于阈值时变红，行边框琥珀色提示"可疑起跳"。**不再自动 DSQ**——是否判罚由裁判手动按 DSQ。
- **道次方向**：参数设置→道次顺序"正序 0→9"或"逆序 9→0"，三端 UI 同步按选定顺序排列，并通过 0x62 下发硬件。
- **设备点五态**：见 §1 本期变更总览。

10.5 比赛控制按钮组 (v2026.05.19 名称统一)

按钮	颜色	用途
准备就绪	黄 #F59E0B	锁定泳道、出发台打开；下发 0x43 SetMatchEvent + 0x21 Ready
M.发令	绿 #22C55E	启动计时器、关闭出发台；下发 0x1C Start
计时复位	红 #EF4444	见 §10.7 两种语义
确认本组成绩	蓝 #3B82F6	锁定本组成绩并永久入档
打印成绩	青绿 #059669	当前组成绩单弹窗

"准备就绪"和"计时复位"默认会弹单行确认对话框 (v2026.04 防误按)。

10.6 泳道操作 (2×5 网格按钮)

输入框"泳道操作"+ 输入框（默认 4）+ 后缀"道"。

按钮	颜色	用途
DNS	#64748B	选定道弃权
DNF	#78716C	选定道中途退出
DSQ	#9CA3AF	选定道犯规取消成绩
手动输入	#D97706	手动录入成绩
取消备注	#0EA5E9	清除 DSQ/DNS/DNF
盲表成绩	#8B5CF6	切到该道盲表成绩
道次打开	#10B981	该道整体启用 (0x60 D4=1, 硬件同时切按钮显示)
道次关闭	#94A3B8	该道整体屏蔽 (0x60 D4=0)
全部打开	#22C55E	所有 10 道整体启用 (0x47 D3=0xFF D4=1)
全部关闭	#64748B	所有 10 道整体禁用 (0x47 D3=0xFF D4=0)

10.7 显示控制 (2×6 网格按钮)

按钮	颜色	推送显示模式
出发表	#3B82F6	SHOW_START_LIST
比赛视图	#2563EB	SHOW_LIVE_RACE
组成绩	#059669	SHOW_HEAT_RESULT
总排名	#10B981	SHOW_EVENT_RANKING
团体	#D97706	SHOW_TEAM_STANDINGS
颁奖	#F59E0B	SHOW_AWARDS
纪录	#DC2626	SHOW_RECORDS
欢迎	#8B5CF6	SHOW_WELCOME
成绩发布（整行）	#F59E0B	选已完赛组次锁定推送
图片 / 视频（整行）	#0EA5E9	上传媒体全屏播放

10.8 系统硬件 (v2026.05.14+)

控件	颜色	用途
----	----	----

控件	颜色	用途
网络连接	绿 #22C55E	用 <code>timing_connection.json</code> 中 TCP 主机/端口快速连接（沿用 <code>QuickConnectSerial</code> 控件名，按钮文字 v2026.05.14 改为"网络连接"，Click 走 TCP）
设备测试	青 #0EA5E9	切 <code>_testMode</code> ；进入时清空 buffer + 所有非损坏设备 Open + 下发 <code>0x1D</code> ；硬件来什么数据都接收显示
电池电压	自动绿/黄/红	<code>0x4B BatteryVoltage</code> 上报后实时显示；30 s 无更新置 "—"

详细操作流程：

设备测试模式 (Device Test)

1. 点"设备测试" → 进入 `_testMode = true`
2. 清空 `_rawTimingLog` / `_testLastEventLeft` / `_testLastEventRight`、滚动时间归零
3. 所有非 Broken / 非 NotInstalled 设备置 Open
4. 下发 `0x1D Test_Command` 给硬件
5. 硬件来事件 → 跳过比赛状态 / 空泳道过滤 → 写日志 **【测试】泳道X 类型 时间**
6. 该端设备点 **红闪 500 ms 后回绿**；姓名栏显示左端事件文字（"触 23.45" / "出发 0.42"），成绩栏显示右端事件文字
7. 三端（服务器+HTML+EXE）状态徽章覆盖红色"设备测试"
8. 测试期间不创建 split / 不计成绩 / 不进 Touched 窗口
9. 再点一次按钮退出，所有设备 Closed

HTML / EXE 通过 WebSocket `DEVICE_TEST_TOGGLE`

命令请求，服务器统一切换。

10.9 计时复位的两种语义

按"当前组是否已确认成绩"自动选择行为：

A) 已确认成绩的组（赛程导航已显示 [已完赛]）

- 彻底清零复位，准备进入下一组比赛
- 已确认成绩永久保留（在 `_confirmedHeats` + 各运动员 `Results` 中已落盘）
- 自动 `SetCurrentHeat(N+1)` 切到下一组
- 若已是本赛次最后一组：泳道行整体清空（"（空泳道）"），顶部"组别"行改为"第 N 组已完赛 / 共 M 组"，大屏切到欢迎画面

B) 未确认成绩的组（如抢跳召回重赛）

- 只清当前组的时间 / 分段数据
- **DSQ / DNS / DNF 等备注状态保留**
- 停留在当前组，重新发令

10.10 切组守卫

当前组未确认成绩时，禁止切换到其它项目 /

组次（保护操作员避免误操作丢成绩）。三个计时控制台（主控 / EXE / HTML）规则一致。

10.11 已确认组防再次开赛

"准备就绪"按钮：当前组已确认时，弹"操作被阻止"提示，必须切到下一组才能继续。

10.12 起跳犯规处理（人工判罚 + DSQ 道继续比赛）

步骤	系统行为
硬件检测到反应时 < 抢跳判定阈值	仅置 <code>IsSuspectFalseStart=true</code> ，反应时数字变红、行边框 amber 提示
三端日志	输出 <code>⚠ 起跳可疑（待裁判确认）泳道X 反应时:0.082s</code>
裁判判罚	在该泳道按 DSQ 按钮；备注栏立即显示 DSQ 、运动员状态置 DSQ
裁判不判罚	反应时仍标红，但成绩照常计入；后续可继续比赛
DSQ 道继续接收原始数据	标 DSQ 后泳道仍处于"接收态"—— 触板/盲表/分段/反应时全部继续记录并落盘；倒计时结束后下一段触板/盲表/出发台照常 / 最终成绩排除该道

实现：`IsLaneReceivingData(lane)` 用于"原始数据接收 + 设备开关"判定（DSQ 通过），`IsLaneParticipating(lane)` 仍用于"排名 / 积分"判定（DSQ 排除）。两者职责分离。

10.13 接力 4 棒反应时

每棒交接时，服务器按棒次索引覆盖写入

`LaneResult.LegReactionTimes[legIdx]`：

- **第 1 棒反应时** = 出发台时间（相对发令信号）
- **第 N+1 棒反应时** = 第 N+1 棒出发台时间 - 第 N 棒触板累计时间（N=1, 2, 3）
- 由 `ComputeRelayLegIndex(currentLap)` 推算棒次索引，按索引"覆盖写入"

- 同步广播 `sw.reactionSeq` (`LaneDeviceState.ReactionTime` setter 每次自增)，客户端用它检测"新一棒反应时"，重启大屏备注栏 5 秒倒计时窗口
- 个人项目仍是 `StartingBlockTime` 单值

10.14 备用成绩展示（争议时使用）

进入"查询比赛原始数据"窗口 (`Database/RawData` 下 `.txt` / `.html`) 每位运动员"分段明细"行下方，**Touched** 窗口期内捕获的额外计时事件作为"备用成绩"列出：

★备用成绩(争议时使用)： 触板[26.45] 盲表[1:26.51, 2:26.49] 出发台[left:0.085]

HTML 版本用红底加粗突出。三种数据都为空时整行不出现。

设备	Touched 保持时间	期间事件归属
触板	<code>ResultConfirmCloseDelay</code> (默认 3 s)	写日志 + 加入 <code>LaneResult.BackupTouchTimes</code>
盲表 (按单只)	<code>ResultConfirmCloseDelay</code>	写日志 + 加入 <code>LaneResult.BackupBlindTimes</code> ，格式 盲号:时间
出发台	<code>StartBlockCloseDelay</code> (默认 3 s)	写日志 + 加入 <code>LaneResult.BackupReactionTimes</code> ，格式 端:时间



11. 成绩与排名

成绩与排名 Tab:

11.1 筛选器

6 维筛选: 组别 / 性别 / 项目 / 赛次 / 组次 / 名次

- **组别下拉**: 自动列出 `_ageGroups` 主列表 + 已报运动员中实际出现的组别
- **组次下拉**: 只列出**已确认成绩**的组次 (未确认的隐藏)

11.2 成绩表 (DataGrid)

列: 名次 / 道 / 号码 / 姓名 / 代表队 / 最终成绩 / 计时源 / 反应时间 / 状态 / 纪录

- **接力赛姓名 / 代表队**: `姓名` 列直接显示 4 名队员 (逗号分隔), `代表队` 列显示队名。
- **姓名列**: 220 px, `DataGridTemplateColumn` + `TextWrapping=Wrap`, 过长时自动换行。
- **反应时间列**: 接力赛展开为 `第1棒:0.45 第2棒:0.30 第3棒:0.51 第4棒:0.22`, 170 px
启用换行; 个人项目仍单值。未记录到的棒次显示 `-`。

只显示**已确认成绩**的组 (`IsHeatConfirmed` 真)。

11.3 并列名次

`UpdateHeatRanking` / `ComputeLiveRanks` / `GetEventRanking`

三处排名计算统一使用 **competition ranking 1-2-2-4** 规则:

例: A=54.50 (1)、B=54.68 (2)、C=54.68 (2)、D=54.99 (4)。

打印的每组成绩表中, 并列名次以 `=2` 形式标注。

判定精度：硬件计时控制器以 1/100

秒精度（单字节）发送成绩。软件侧把成绩按 `Math.Round(t × 100, MidpointRounding.AwayFromZero)` 取长整数（百分秒）后做相等比较：两条都 round 到同一个百分秒整数即视为并列。5 处排名计算 + `EnforceOnlyLeaderRecordNote` 全部走同一辅助 `IsTieTime`。

11.4 团体计分

- 决赛取前 N 名计分（N 由「比赛参数设置管理 → 名次分设置」配置，默认 8）
- 个人 / 接力 各名次得分、组别系数（青少年=0.8、大师=0.7 等）、破纪录加分均可可视化编辑
- 并列名次的运动员均按其名次取分；金 / 银 / 铜也并列发放
- "成绩与排名" Tab 工具栏的「**团体计分**」
按钮：根据当前配置重新计算 `_teamScores` 并弹出 `TeamScoreWindow`

11.5 查询原始数据

弹窗选择已保存的"项目原始数据"文件（`Database/RawData/<组别_>性别_项目_赛次_第N组.txt + .html`），查看每组细节：

- **出场名单：**拆「代表队」+「运动员姓名」两列；接力赛 4 名队员姓名从 `Notes` 提取
- **原始数据流：**时刻 / 泳道 / 类型 / 时间 / 运动员，按时间序排列
- **最终成绩：**拆「代表队」+「运动员姓名」两列；反应时按棒展开（txt 用 `第1棒:0.45 / ...`，HTML 用 `<br>` 堆叠每棒一行）；触板 / 盲1 / 盲2 / 盲3 各自的最终值同表展示
- **分段明细：**每段触板 / 盲1 / 盲2 / 盲3 / 手动 / 累计 / 计时源裁定明细
- **备用成绩（争议时使用）：**见 §10.14

11.6 操作按钮

- **晋级处理**：见 §9.4
- **团体计分**：见 §11.4

12. 纪录管理

12.1 数据维护

- 支持类型：世界纪录 / 奥运会纪录 / 亚洲纪录 / 亚洲青年纪录 / 全国纪录 / 省运会纪录 / 市纪录 / 赛会纪录（可在大屏顶部"主纪录"切换显示）
- 字段：项目 / 性别 / 类型 / 保持者 / 代表队 / 成绩 / 日期 / 地点
- 操作：**添加 / 修改 / 删除 / 导入 CSV / 导出 CSV / 导入预置纪录**
- 大屏顶部显示 **当前项目的"主纪录" + "赛会纪录 CR"**
两条；主纪录类型可在该面板下拉调整

12.2 简写标识表

纪录类型	破纪录标签	平纪录标签
世界纪录	WR	=WR
奥运会纪录	OR	=OR
亚洲纪录	AR	=AR

纪录类型	破纪录标签	平纪录标签
亚洲青年纪录	AJR	=AJR
全国纪录	NR	=NR
省运会 / 省纪录	省R	=省R
市纪录	市R	=市R
赛会纪录	CR	=CR

多条破纪录用 / 拼接（如 WR/AR/NR），按 WR > OR > AR > AJR > NR > 省R > 市R > CR 顺序排序。

12.3 自动比对 workflow

```
触板完赛 → CheckRecords() → 写 result.RecordNote
                                     → EnforceOnlyLeaderRecordNote() → 仅本组第 1 名 (含 5
ms 内并列) 保留
                                     ↓ 广播 + UI/打印 显示
                                     ↓ 裁判 ConfirmResult
                                     UpdateRecordsAfterConfirm() → 刷新
SwimmingRecord
                                     ↓ AutoSaveData
                                     入档持久化 (CompetitionPackage._records)
```

阶段	行为
完赛瞬间	CheckRecords 遍历所有匹配 项目+性别+组别(可空) 且 Time>0

阶段	行为
	的记录条目; <code>FinalTime < record.Time</code> 写破纪录、 <code>FinalTime == record.Time</code> 写平纪录; 记录库为空则不比较
本组只保留第 1 名	<code>EnforceOnlyLeaderRecordNote</code> 在 <code>CheckRecords</code> 末尾及 <code>UpdateHeatRanking</code> 末尾运行: 本组多人破同一记录时, 仅本组最快者 (含并列) 保留标识, 符合 FINA 惯例
同步显示	<code>result.RecordNote</code> 通过 <code>Broadcast</code> 同时推到主控泳道行、EXE 远程台、 <code>race_control.html</code> 、 <code>display.html</code> (备注栏金色 #FBBF24)
打印输出	每组成绩打印模板的成绩单元格后追加 <code>WR</code> ; "成绩与排名" Tab 的"纪录"列同步填值
裁判确认	按 确认本组成绩, <code>UpdateRecordsAfterConfirm</code> 把仍 <code>< record.Time</code> 的成绩写回 <code>SwimmingRecord</code> : 刷新 <code>HolderName / HolderCountry / Time / TimeInSeconds / Date(今天) / Location(_competitionName)</code> , 落盘到 <code>CompetitionPackage</code>
平纪录不刷新	<code>=</code> 前缀 (平纪录) 只标识, 不更新原条目
DSQ 取消标识	裁判把第 1 名标 DSQ 后, <code>UpdateHeatRanking</code> 重算时新晋第 1 名自动获得标识, 原第 1 名 (已 DSQ) 的标识被清空

12.4 破纪录统计表

成绩册中可勾选的"破纪录统计表"自动收集本届被改写的纪录条目: 项目 / 类型 / 保持者 / 单位 / 成绩 / 日期。

13. 文档编辑 / 输出 / 打印

文档编辑/输出/打印 Tab 提供两本核心文档的可视化编辑 + 三大类即时打印：

13.1 秩序册

- 封面（标题 / 副标题 / 场地图）
- 序言 / 致辞
- 主办方 / 承办方
- 技术官员名单 / 裁判员名单
- 项目秩序（按编排自动生成）
- 闭幕词

13.2 成绩册

- 封面 / 序言
- 成绩排名（按项目自动生成）
- 团体积分 / 颁奖统计
- 纪录统计
- 全部成绩（含分段、可选）
- 闭幕词

输出格式：HTML（在线预览） / DOC（Word） / PDF（打印）

13.3 接力 4 棒反应时输出

所有"打印 /

输出"路径均按棒次展开接力反应时；个人项目仍为单值（StartingBlockTime）

。

路径	输出格式	列宽
本组成绩单 <code>BuildHeatResultsHtml</code>	第1棒:0.45 第2棒:0.30 ...	反应时列 70 px
赛事级成绩公告 <code>BuildEventResultsHtml</code> (含分段标记)	同上	反应时列 110 px (接力时)
单项成绩单弹窗 <code>EventResultPrintWindow</code>	预览: 第1棒:0.45 第2棒:0.30 ... (双空格 + TextWrapping=Wrap) 打印: 强制每棒一行	窗口 1100×560 px; 姓名 220 px、反应时 170 px
原始数据保存 (txt + html)	txt: 第1棒:0.45 / 第2棒:0.30 / ... html: 堆叠	—
ResultGrid (成绩与排名 Tab)	双空格分隔, 列 170 px + TextWrapping=Wrap	—

未记录到的棒次显示 `-`。所有路径都从 `LaneResult.LegReactionTimes[]` 读取 (同一份数据源)。

13.4 分段计时报告组次选择器

按"打印分段计时报告"按钮 → 弹出"已完赛组次树" (结构同赛程导航)：

第1单元

- └ [甲组] 男 50米自由泳 预赛
 - └ 第1组 [已完赛]

仅显示按下"确认本组成绩"的组；选中后才打印；按"取消"则不打印。

13.5 分段计时报告合并表

报告改为"一组一张大表"，便于跨道横向比较分段：

道	姓名	代表队	50m	100m	150m	200m
4	张三	上海	27.50 (27.50)	57.20 (29.70)	1:27.30 (30.10)	1:58.45 (30.15)
5	李四	北京	28.00 (28.00)	58.10 (30.10)	1:28.50 (30.40)	1:59.20 (30.70)

- 每段单元格双行：粗体上行 = 累计时间，灰色小字下行（带括号） = 本段时间
- 距离列自动取本组所有运动员分段距离的并集，按升序排
- 缺失分段显示 -
- 接力赛：列名换为「代表队 / 队员」

13.6 录取标志 Q

预赛 / 半决赛打印的成绩单中，已晋级到下一赛次的运动员在备注栏标 Q（绿色加粗）：

当前赛次	下一赛次（自动判断）
预赛	若 schedule 含半决赛 → 半决赛；否则 → 决赛

当前赛次	下一赛次（自动判断）
半决赛	决赛
决赛	（无）

DSQ/DNS/DNF/DQ 比 Q 优先；判罚的运动员不显示 Q。

14. 显示控制（大屏 / 排名屏 / 媒体）

14.1 大屏显示模式

主控的“显示控制”面板可远程切换大屏（`display.html`）显示模式：

- **比赛视图**：泳道行实时成绩
- **出发表 / 组成绩 / 总排名 / 团体 / 颁奖 / 纪录 / 赛程表 / 晋级名单**
- **欢迎画面 / 暂停画面**

桌面版 `RemoteDisplayControl.exe` 提供同样的九宫格按钮（比赛视图 / 出发表 / 组成绩 / 总排名 / 团体积分 / 颁奖典礼 / 纪录榜 / 欢迎画面 / 暂停），适合搭配大屏运维位单独使用。

14.2 大屏比赛视图布局

每条泳道一行，6 列居中显示：

列	内容	宽度（直播视图）
---	----	----------

列	内容	宽度 (直播视图)		
道次	1, 2, 3 ...	5vw		
姓名	个人: 姓名; 接力: 当前棒"第N棒: 队员姓名"动态显示	14vw		
代表队	`countryShort		country`	12vw
成绩	完赛后显示 finalTime; 比赛中显示最近一次真实分段 (5 秒窗口)	14vw		
名次	服务器广播的 <code>sw.rank</code> (直接渲染)	5vw		
备注	DSQ/DNS/DNF/DQ > 破纪录 (金) > 反应时 (5 秒窗口)	8vw		

接力成绩榜视图: 姓名列 36 vw、代表队 8 vw, 4 名队员逗号分隔展示。

14.3 备注栏优先级

- 1) DSQ/DNS/DNF/DQ — 实时显示 (不等待"确认本组成绩"), CSS 默认红色 `var(--red)`
- 2) 破/平纪录 `recordNote` — 金色 `#FBBF24`
- 3) 反应时显示窗口 — `splitDisplayTime` 倒计时 (默认 5 秒)
 - 接力赛每棒交接由 `reactionSeq` 触发新窗口 (每棒都显示一次)
 - 抢跳可疑 / 已判罚 → 反应时标红 `#EF4444`
 - 正常 → 浅色 `#F8FAFC`

DSQ/破纪录两类不会被反应时覆盖。

14.4 大屏分区刷新

- **顶部静态文字**（赛事名 / 项目 / 阶段·组 / 纪录条）：仅在数据变化时写入 `textContent`
- **滚动时间右上角**：100 ms 独立 ticker 本地插值
- **泳道行 DOM**：仅在 `buildKey`（项目 / 组 / 泳道布局 / 接力切换）变化时重建一次，缓存到 `_raceRowDOM[]`
- **泳道字段**（道次 / 姓名 / 队伍 / 成绩 / 名次 / 备注）：250 ms 廉价刷新 + 收到广播时刷新；字段对比，仅写差异
- **滚动时间在确认成绩后清空**：`_updateRunningTimeOnly` 检测 `data.resultConfirmed === true` 时直接清空文本

14.5 空泳道不显示

`_activeSwimmersForDisplay` 滤除 `status==='EMPTY'` 或无姓名+无号码的占位行；`isOccupiedLane` 过滤 0 道无人。

14.6 隐私保护

服务器广播载荷取消 `notes` 字段，避免运动员个人备注（姓名 / 单位 / 教练等）泄露到大屏；报名端通过独立的 `REGISTER_QUERY_RESULT` 通道获取 `notes`。

14.7 图片 / 视频全屏

支持 PNG/JPG/MP4 全屏推送到大屏，三种贴合方式（`contain` / `cover` / `fill`）。视频可循环、静音、自动播放。

15. 系统日志与数据管理

系统日志与数据 Tab:

- **日志窗口**: 实时输出操作 / 状态 / 错误日志, 便于排查偶发问题
- **数据备份**: JSON 自动保存 (每次确认成绩 / 关键操作) + 手动导出
- **历史赛事**: 按"赛事名称"列出可加载的存档文件
- **删除当前赛事**: 清空所有数据 + 同步刷新所有面板

16. 参数设置与硬件连接

主控的"系统工作状态" Tab 内有 **参数设置 / 硬件计时器连接** 二级 Tab; "比赛控制"右栏点 "⚙ 参数设置" 按钮也弹同一对话框。

16.1 参数设置对话框 (420 px 宽, 自适应高度, 深色背景 #1E293B)

参数	默认	单位 / 类型	说明
泳道关闭时间	20	秒	触板触碰后多久关闭其它设备
出发台关闭延迟	3	秒	发令后延迟多少秒关出发台
成绩确认关闭延迟	3	秒	确认成绩后延迟关闭出发台
抢跳判定阈值	0.10	秒	反应时低于此值视为"可疑抢跳" (仅标红, 不自动 DSQ)
分段成绩显示时长	5	秒	大屏显示分段时间 — 也是反应时显示窗口时长

参数	默认	单位 / 类型	说明
盲表代替成绩延迟	5	整数秒 (0-9)	v2026.05.18 单位统一
第 1 名成绩停留时间	3	秒	右上角"第 1 名分段成绩"绿色提示秒数
大屏翻页时间	5	秒	总排名等多页内容自动翻页周期, 1-60 秒
终点位置	左端	单选	左端 / 右端, 变化时联动刷新各道 NotInstalled
反应时(RT)	打开	单选	打开 / 关闭 出发反应时检测
道次顺序	正序 0→9	单选	正序 / 逆序, 下发硬件 0x62
泳池触板	两端安装	单选	两端 / 单边, 下发硬件 0x3A; 硬件 SD 卡持久化

子按钮 (弹出二级对话框) :

- **设备状态管理** (紫 #8B5CF6) — 配置每道触板 / 出发台 / 盲表的 损坏 / 未安装 标志
- **手动按键管理** (青 #0EA5E9) — 启用 / 禁用每道左右手动 T 按钮
- **左右盲表数量设置** (琥珀 #F59E0B) — 每端 1-3 个

16.1.1 反应时(RT) 开 / 关详解

- **打开（默认）**：硬件检测到出发台触发后写入反应时；反应时低于阈值时自动标红"可疑起跳"
- **关闭**：所有反应时相关处理统一跳过——
- `HandleFalseStartDetected` 直接 return
- 出发台命中处理（普通+接力交接）：不写 `ReactionTime`、不判定可疑、不再标红
- `result.StartingBlockTime` 不写入；接力 `LegReactionTimes` 不更新
- 三端泳道行 `ReactionText` 与计时源详情面板：显示空 / "已关闭"
- 广播 `reactionTime` 字段为空字符串

16.1.2 进出对话框保存恢复 (v2026.05.18-2)

进入对话框时先快照各道 `IsFinished` / `LeftLapManualAdjust` / `RightLapManualAdjust`：

- 按 **取消**：放弃所有改动
- 按 **确定**：应用新参数后**恢复**这三个字段（避免参数微调误清零操作员手调的剩余圈数）；之后下发 `0x65 SetRefreshDisplay` 让硬件按新参数主动重画一屏

16.1.3 终点位置变化联动

切换"终点位置"或"泳池触板"后，自动触发：

1. `ApplyTouchpadInstallModeToLanes()` — 单端模式下"非终点端"自动标 `NotInstalled`
2. `SendDeviceStatusesToHardware()` — `0x46` / `0x49` / `0x4A` 帧反映更新后的状态
3. `Broadcast()` — 推全客户端

16.2 硬件计时器连接

- **协议类型**: TCP 客户端 / UDP (局域网) / 串口
- **TCP**: 主机 + 端口
- **UDP**: 本地监听端口 + 目标主机+端口
- **串口**: 端口号下拉 + 波特率 (默认 9600, 常用 115200)
- **测试 / 连接 / 断开** 按钮 + 状态灯

连接成功后:

1. 立即下发 `0x39 Set_DateTime` 校时
2. 启动 `_clockSyncTimer`, 30 分钟刷一次
3. 显示电池电压 (如收到 `0x4B`)
4. 顶部"硬件计时器: 已连接"绿色

配置持久化到 `timing_connection.json` (详见附录 B)。

17. RemoteTimingControl EXE

`RemoteTimingControl.exe`: 独立 PC 上的客户端, 与主服务器功能等价。

17.1 登录

进入 Suite 风格深色登录窗: 用户名 / 密码 / 记住登录名和密码 / 登 录。首次 admin/admin。

17.2 顶栏 (v2026.05.19 重做)

[当前比赛信息] [比赛状态徽章] • 硬件 4.23V 服务器:[IP:端口] [连接]
[连接串口][设备测试][设备全开] [⚙参数设置] [修改用户名和密码]

- 左: 当前组别 / 项目 / 赛次
- 比赛状态徽章: 等待 / 准备就绪 / 比赛中 / 已完赛 (四色)

- **硬件状态指示**：红 ● = 未连接 / 绿 ● = 已连接，旁边显示当前电池电压
- 服务器 IP 输入 + 连接 / 断开按钮
- **系统硬件 3 按钮**：连接串口（绿） / 设备测试（青） / 设备全开（灰）
- ⚙ **参数设置**（灰）
- 修改用户名和密码

17.3 主体三列

列	内容
左 220 px	赛程导航 TreeView + 计时源对比（分段下拉 + 信息文本）
中 弹性	WR/CR + 滚动时间 + 表头 + 泳道行（10 道 × 56 px） + 日志区
右 200 px	比赛控制（准备就绪 / M.发令 / 计时复位 / 确认本组成绩） + 泳道操作（2×5） + 显示控制（2×4）

17.4 比赛控制按钮（同主服务器）

按钮	颜色
准备就绪	黄 #F59E0B
M.发令	绿 #22C55E

按钮	颜色
计时复位	红 #EF4444
确认本组成绩	蓝 #3B82F6

17.5 泳道操作 (2×5)

DNS / DNF / DSQ / 手动输入 / 取消备注 / 盲表成绩 / 道次打开 / 道次关闭 / 全部打开 / 全部关闭。

17.6 显示控制 (2×4 + 成绩发布)

出发表 / 比赛视图 / 组成绩 / 总排名 / 团体 / 颁奖 / 纪录 / 欢迎 / 成绩发布。

17.7 守卫机制 (与主控一致)

- 已确认成绩的组：禁止再次"准备就绪"
- 当前组未确认成绩：禁止切换组次 (弹"操作被阻止")
- 比赛中：禁止切换项目

17.8 参数设置对话框

弹窗 420 px 宽，含与主服务器相同的全部字段 (含**道次顺序** 单选 + **泳池触板** 单选)。`applySettings` 用 `SET_LANE_CLOSE_SETTINGS` 上报。

硬件连接面板：直接配置 EXE 自身的硬件直连 (不经主服务器代理) —— 串口 / UDP / TCP 三种，连接成功后 EXE 同时与主服务器和硬件双向通讯，硬件→PC 帧通过 §4.5 的 `_REPORT` 子命令族转发给主服务器。

17.9 快捷键

- F5 = 准备就绪
- F6 = M.发令
- F7 = 计时复位
- Enter = 确认本组成绩
- Ctrl+← / Ctrl+→ = 上一组 / 下一组
- 数字键 0-9 = 选中泳道
- D / F / Q = 当前选中泳道标记 DNS / DNF / DSQ

18. HTML 浏览器计时控制台

`race_control.html`: 浏览器版的等价控制台, 所有按钮 + 守卫规则与 EXE 完全一致。

启动时显示**全屏连接遮罩**, 输入服务器 IP → 点击"连接" → 连接成功后遮罩消隐进入主界面。连接失败保留遮罩 + 状态提示, 自动重连。

18.1 顶 nav (v2026.05.14+ 移自参数设置对话框)

[当前组别 项目 赛次] [比赛状态徽章] • 硬件:已连接 4.23V [连接串口] [设备测试]
[设备全开] [⚙ 参数设置]

18.2 泳道行布局

[发令绿条] [道次] [姓名+队伍] [方向箭头] [赛道] [关闭倒计时] [反应时] [最终成绩]
[名次] • 设备点 [T手动]

18.3 圈数 spinner / 反应时标红 / 备注栏

每条泳道的左 / 右 "圈" 数字两侧均带 ▲ ▼

spinner (按哪边只调那边, 钳到该侧实际触板次数)。点击发
ADJUST_LAP_DISPLAY 命令到服务器。

反应时 lr-reaction 单元在 isSuspectFalseStart || isFalseStart 时变红
#EF4444; 备注 lr-remark 在非 DSQ 时显示破 / 平纪录标识, 金色 #F59E0B。

18.4 参数设置 (与主服务器同步)

弹窗包含全部参数。v2026.05.14 起"网络连接 / 设备测试 /
设备全开"按钮已移到顶 nav, 对话框只保留参数字段 + 硬件连接 +
服务器地址。localStorage.swimReactionTimeEnabled /
swimBigDisplayPageInterval 持久化, 下次启动即使尚未连服务器也用上次值。

19. ScheduleEditor 编排记录及成绩处理 EXE

ScheduleEditor.exe: 套件中新增的"轻量化"主程序, 专供编排员 / 成绩员 /
文档员协同工作。

19.1 部署模型

- 项目文件 ScheduleEditor.csproj 复用
SwimmingScoreboard\MainWindow.xaml + 所有支撑窗口 /
数据类 (通过 <Page Link> / <Compile Link>)
- 独占文件: App.xaml / LoginWindow.xaml / CredentialStore.cs /
ChangePasswordWindow.cs
- 运行时 SwimmingScoreboard.MainWindow 检测入口程序集名为
ScheduleEditor 后自动切到"编排记录及成绩处理"模式

19.2 自动应用的差异

项目	主服务器模式	编排器模式
窗口标题	游泳赛事管理主服务器	游泳赛事管理系统 — 编排记录及成绩处理
显示 Tab	全部 7 个	3 个：赛事管理与报名 / 成绩与排名 / 文档编辑/输出/打印
WebSocket 服务器 :3002	启用	跳过
计时硬件桥接	启用	跳过
串口端口下拉	填充	跳过
顶栏右侧	"控制模式: 本地"	EditorSync 工具条：主服务器: [IP] [连接] [状态]
启动日志	"系统启动完成"	"编排记录及成绩处理 启动完成"

19.3 主服务器协同 (EditorSyncClient)

- 通过 WebSocket 连主服务器 3002
- 三种消息：EDITOR_IDENTITY (握手) / EDITOR_PACKAGE (服务器→编排端整包) / EDITOR_PUSH_PACKAGE (编排端→服务器整包)
- 主服务器 AutoSaveData 后通过 PropagateSyncAfterSave 推 EDITOR_PACKAGE 给所有连接的编排端

- 编排端 `AutoSaveData` 后发 `EDITOR_PUSH_PACKAGE` 回主服务器；主服务器 `HandleEditorPushPackage` 应用后再 broadcast 给其它编排端
- `_applyingRemoteSync` 标志防应用远端 Package 时回环

19.4 适用场景

- 比赛日多个编排员同时录成绩 / 修改晋级名单 / 编辑成绩册
- 主控位（连硬件）和编排位（不连硬件、不开端口）解耦运行
- 主控 PC 卡顿时编排员仍可独立工作

20. RegistrationTool / RemoteDisplayControl

20.1 RegistrationTool.exe（桌面注册工具）

桌面端运动员注册客户端，登录后主界面：

- 顶部：服务器 IP + 连接 + 状态灯 + 修改用户名和密码
- 2 Tab：
- **个人项目报名**：姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证号 / 代表队 / 组别 / 联系电话 / CSA号 / 备注 + 项目列表 + "+ 添加参赛项目" / "X 删除此项" / "提交全部报名信息"
- **接力队报名**：队名 / 性别 / 组别 / 单位简称 / 项目 / 报名成绩 + 4 棒队员（姓名 / 出生日期 / 身份证号 / 参赛号）+ "提交接力报名"
- 接力 DatePicker `Language="en-CA" SelectedDateFormat="Short"` 强制 `yyyy-MM-dd`

20.2 RemoteDisplayControl.exe（桌面显控）

九宫格按钮，等价于网页 `control.html`：

行	列 1	列 2	列 3
1	比赛视图（绿）	出发表（蓝）	组成绩（紫）
2	总排名（琥珀）	团体积分（青）	颁奖典礼（粉）
3	纪录榜（红）	欢迎画面（slate）	暂停（深 slate）

适合搭配大屏运维位单独使用。

21. 网页检录台

`checkin.html`：检录员核对身份、登记 DSQ/DNS/DNF。

- 左侧：单元 / 项目 / 组次树
- 右侧：选定组的 8/10 道运动员表
- 列：泳道 / 号码布 / 姓名 / 身份证号 / 单位 / 状态备注（下拉）
- 接力队员前缀 `<span class="leg-tag">第N棒</span>`
- 状态下拉：正常 / DNS 弃权未到 / DNF 中途退出 / DSQ 犯规——选中后同步到比赛控制端 + 大屏

启动连接遮罩，与 `display.html` / `race_control.html` 风格一致；持久化 key `localStorage.swimServerHost` 共享。

22. 大屏显示 / 排名屏

22.1 `display.html` 比赛实时大屏

显示模式：见 §14.1。启动时显示连接遮罩（输入主服务器 IP 后才解锁主界面）。

22.2 `leaderboard.html` 排名屏

启动时显示连接遮罩 + IP 输入框。`requestAnimationFrame`

合并广播：手机端高频广播时只保留最新一份。

3 个 Tab 切换：

- **项目排名**：当前选中项目的总排名（接力赛自动 swap 姓名 / 代表队列）
- **团体积分**：各代表队总分 / 金 / 银 / 铜
- **纪录榜**：当前赛事所有纪录列表

22.3 大屏顶部主纪录条

显示当前项目的两条纪录：左为"主纪录"（WR/AR/NR/省R/市R 之一，由主控配置），右为"赛会纪录 CR"。

23. 在线报名 / 注册工具

23.1 `register.html` (在线报名)

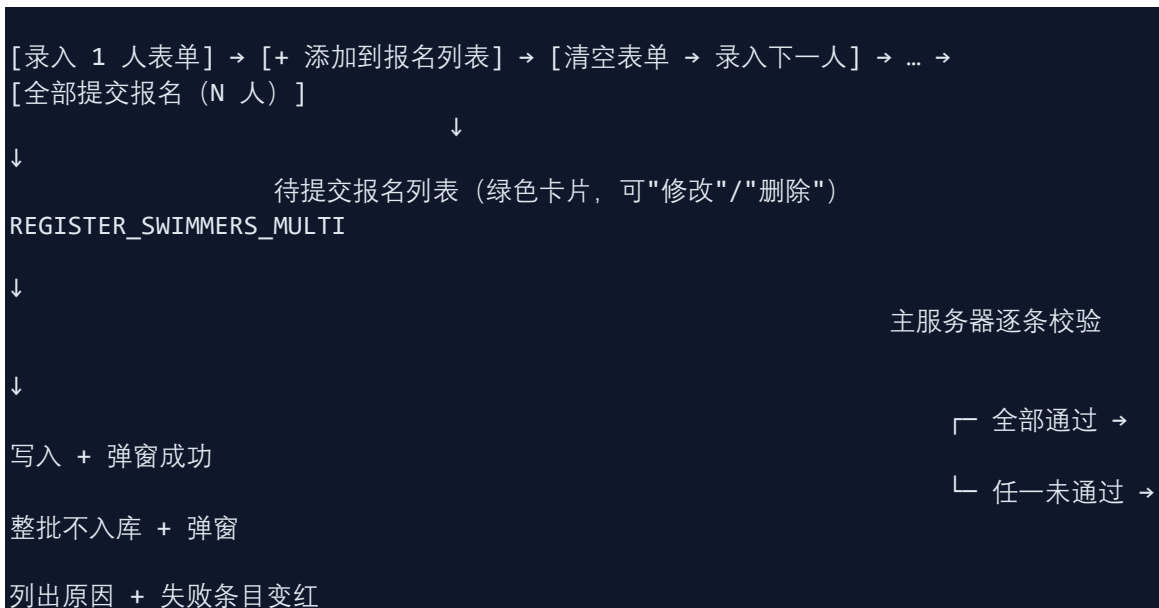
启动连接遮罩输入 IP → 进入主界面：

- **个人项目报名：**姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证 / 代表队 / 单位简称 / 组别 / 协会注册号 / 备注 / + 多项目报名
- **接力队报名：**队名 / 性别 / 组别 / 单位简称 / 项目 / 报名成绩 / 4 棒队员（含出生日期）

组别 / 项目 /

性别下拉：从主服务器实时同步（[比赛参数设置管理](#)修改后立即生效）。

23.1.1 多人报名 workflow



23.1.2 查询 / 修改已提交的报名

黄色卡片"查询 /

修改我已经提交的报名": 输入参赛号或 (姓名+代表队) 查询; 服务器返回当前已注册数据, 回填到表单进入"修改模式", 再次"添加到报名列表 →

全部提交报名"会以 `isResubmit=true` 提交, 服务器先清旧记录再写新记录。

24. 自动化测试机器人

test_bot.html:

- **启动连接遮罩**: 必须先输入主服务器 IP 并连接成功才解锁操作面板
- 一键模拟报名 (个人 / 接力) 100+ 运动员
- 模拟比赛流程 (准备就绪 → M.发令 → 触板序列 → 确认本组成绩 → 切到下一组 → 晋级...)
- 接力比赛专项: 4×100 / 4×200 / 4×100混合泳, 每棒触板与出发台动作均按真实顺序模拟
- 可在没有硬件、没有真人时, 演示 / 压测整套系统

25. 硬件参数调试机器人

ParamDebugBot.exe:

- **启动连接遮罩**: WinForms 半透明遮罩盖住下方面板, 必须先按"连接 / 启动监听"成功后才解锁
- 不连主服务器, 直接对接硬件计时器 (UDP / TCP / 串口)
- 双向调试 12 字节帧
- 实时显示每条命令的子码 / 数据 / 时间戳

适合验证 §4 协议变更后硬件固件的实现是否正确。

26. 常见问题

26.1 主服务器闪退或无法启动

- 查看是否被防病毒软件拦截

- 检查 .NET Framework 4.5+ 是否安装
- 端口 3002 是否被其它进程占用

26.2 客户端连不上主服务器

- 检查 IP 是否正确 (用 `ipconfig` 确认主机 IP)
- 防火墙是否放行 `SwimmingScoreboard.exe`
- 主服务器右下角"连接状态"是否显示已启动 WebSocket
- 浏览器端启动遮罩里的 IP 输入框可重输; 按 3 次失败后会弹 confirm 询问是否换地址

26.3 顶部"硬件计时器"一直红色

- 主服务器: 检查"系统工作状态 → 硬件计时器连接"是否选好协议 (TCP/UDP/串口) 并按了连接
- EXE 远程台: 顶栏自身的硬件指示灯是 EXE 直连硬件的状态; 如果只走主服务器代理, 这里也会亮
- 已连接但红? 看主控日志窗口是否有"超时"提示——硬件可能掉线, 可点"网络连接"重连

26.4 标 DSQ 后该道触板/盲表不工作

- 已修复: DSQ 道继续接收原始数据 (触板 / 盲表 / 分段 / 反应时全部继续记录); 仅大屏排名 / 最终成绩排除该道。如果还是不工作, 确认 EXE 是 v2026.05.20+ 版本

26.5 道次顺序改成"逆序"后硬件道次发错

- 已修复 (v2026.05.18 6081107): 所有 PC→硬件帧的 lane 字段都按"屏幕位置"编码, 逆序时 $hwIndex = 9 - lane$

- 若仍异常，确认主服务器和 EXE 都升到 v2026.05.20+，并重启硬件让 0x65 RefreshDisplay 把状态对齐

26.6 一组多人破纪录但大屏只显示第 1 名的标识

- 这是 FINA 标准行为 (`EnforceOnlyLeaderRecordNote`)。第 1 名 (含 5 ms 内并列) 保留 RecordNote，其余清空

26.7 已确认成绩消失

- 检查"赛程导航"是否仍显示 `[已完赛]`
- 在"成绩与排名" Tab 检查组次下拉是否包含该组
- 查看主控日志窗口是否有"赛程导航刷新失败 / 成绩与排名刷新失败"红色错误

26.8 接力打印反应时少于 4 棒

- 服务器按棒次索引覆盖写入 `LegReactionTimes`，槽位数固定 = 项目名 N×D 的 N
- 未触发硬件事件的棒次显示 `-`

26.9 ScheduleEditor 启动很慢 / 一直显示"未连接"

- 编排端不开 3002 端口 (不是 WebSocket 服务器)，需要连主服务器
- 点顶栏 "EditorSync" 工具条内的"连接"按钮，输入主服务器 IP
- 主服务器必须先启动，编排端才能拉到 CompetitionPackage

26.10 编排端改成绩，主服务器看不到

- 编排端 `AutoSaveData` 时通过 `EDITOR_PUSH_PACKAGE` 整包推主服务器，主服务器再 broadcast 给其它编排端
- 若网络抖动可能丢包；重启编排端会重新拉一次完整 Package

26.11 设备测试期间硬件没有响应

- 设备测试发送 0x1D 给硬件；如果硬件固件不识别 0x1D（旧固件），仅 PC 端进入测试模式，硬件不做任何配合，事件链路可能失效
- 升级硬件固件到 v2026.05.20+ 解决

26.12 电池电压一直显示 "—"

- 硬件需主动上报 0x4B BatteryVoltage（连接后会立即报一次，电压变化时也会报）
- 30 秒无新报会清空显示
- 旧固件不支持 0x4B 时永远 "—"，升级固件解决

26.13 大屏卡顿

- 已优化为分区刷新（100 ms 滚动时间 + 250 ms 廉价字段刷新 + DOM 缓存）
- 老版本浏览器（IE / 旧 Edge）渲染慢，建议 Chrome / 新 Edge

26.14 自动分组结果不符合 FINA 规则

- 请确认"项目类型"识别正确（短距 50/100/200 / 中长距离 400+ / 接力）
- 重新点 预赛自动分组

26.15 接力队员重复登记

- 已修复：相同（队名 + 性别 + 项目）的接力队会被识别为更新，不会增加重复行

26.16 计时复位后大屏没切到欢迎画面

- 仅在"本赛次最后一组已确认 + 计时复位"才会切欢迎画面
- 中间组的清零会自动切到下一组（仍显示比赛视图）

附录 A：CSV 表头速查

文件	表头（首行）
运动员报名	号码, 姓名, 性别, 代表队, 项目, 报名成绩, 年龄, 出生日期, 身份证号, 电话, 备注, 组别, 单位简称
比赛项目表	比赛项目
组别表	组别名称
性别表	性别
赛次表	赛次
组数表	组数
代表队号码段	代表队, 起始号, 结束号, 位宽
赛程编排	Excel 工作簿 (.xlsx), 含项目 / 组别 / 组次 / 道次 / 姓名 / 代表队 / 报名成绩 列

附录 B：持久化文件清单

所有 JSON 都在各 EXE 同目录，便于备份与迁移。

B.1 通用

文件	写入方	内容
last_competition.txt	主服务器 / ScheduleEditor	上次打开的赛事名（用于下次启动自
Database/<赛事名>.json	主服务器 / ScheduleEditor	CompetitionPackage 整包（运动员 接力队 / 纪录 / 团体计分 / 赛程 / 5 / LaneCloseSettings / ScoringCom ProgramBook / ResultBook / DisplayRecordOptions / ConfirmedHeats)
Database/RawData/<组别_>性别_项目_赛次_第N组.txt + .html	主服务器	每场比赛"原始数据"快照——出场名 原始事件流 / 最终成绩 / 分段明细 / 备用成绩

B.2 主服务器专属

文件	内容
timing_settings.json	LaneCloseSettings：泳道关闭时间 / 出发台关闭延迟 / 成绩确认延迟 / 抢跳阈值 / 分段显示时长 / 盲表代替延迟 / 第 1 名停留 / 大屏翻页 / 终点位置 / 起点位置 / 反应时启用 /

文件	内容
	道次顺序 LaneOrder / 左右盲表数量
device_states.json	每道设备配置数组: leftTouchpadBroken / rightTouchpadBroken / 出发台 / 盲表 1-3 × 左右 × Broken + NotInstalled / leftManualEnabled / rightManualEnabled。用户在"设备状态管理" / "手动按键管理"对话框确定后即写入, 每次启动 / 加载赛事 / 改泳道数后通过 ApplyPersistedDeviceStates() 恢复
timing_connection.json	硬件连接配置: LastType ("serial"/"tcp"/"udp") / SerialPort / SerialBaudRate / TcpHost / TcpPort / UdpListenPort / UdpSendHost / UdpSendPort / AutoReconnectOnStartup

B.3 各桌面 EXE 凭据

EXE	凭据	记住
RemoteTimingControl	timing_credentials.json	timing_remember.json
RegistrationTool	register_credentials.json	register_remember.json
RemoteDisplayControl	display_credentials.json	display_remember.json
ScheduleEditor	editor_credentials.json	editor_remember.json

格式:

- 凭据 = { user, salt(hex), hash(hex) }, hash = SHA256(salt + password)
- 记住 = { Username, EncryptedPassword(Base64-DPAPI) }, DPAPI 用 DataProtectionScope.CurrentUser 加密; 换 Windows 账户读不到

附录 C: 版本变更摘要

v2026.05.20 — 协议大改 + 套件化 (本版)

- **新增硬件协议命令 6 条**: 0x60 Set_LaneEnableDisable / 0x61 Set_LapRemaining / 0x62 Set_LaneOrder (双向) / 0x63 Set_FinishPosition (双向) / 0x64 Set_TimingsBundle / 0x65 Set_RefreshDisplay
- **扩展为双向 2 条**: 0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP / 0x47 Set_LaneOpenClose
- **新增 0x44**: 作为 0x40 PoolConfig 的别名
- **lane 索引按屏幕位置编码**: 逆序模式下 hwIndex = 9 - lane, PC→硬件帧统一通过 LaneToHwIndex 映射
- **周期校时**: 连接后立即 0x39 + 每 30 分钟刷一次
- **道次顺序 / 终点位置 / 泳池触板**: 参数设置 3 个单选下发硬件, 硬件 net_test 改动后上报回 PC
- **盲表代替成绩延迟**: 单位 0.1 秒 → **整数秒** (0-9), 与 0x64 D6 对齐
- **参数设置进出保存恢复**: 进入快照 IsFinished / LeftLapManualAdjust / RightLapManualAdjust; OK 后恢复, 避免误清零
- **0x65 RefreshDisplay**: 参数对话框 OK 后下发, 硬件主控按新参数重画不丢比赛状态

- **顶部硬件计时器连接状态指示**：主服务器 + EXE
远程台顶栏新增红/绿圆点 + "已连接 / 未连接"
- **按钮命名统一**：就位 → 准备就绪 / 发令 → M.发令 / 复位 → 计时复位
- **系统硬件栏**：主服务器右栏 + EXE / HTML 顶 nav, 3 控件（网络连接 / 设备测试 / 设备全开 + 电池电压显示）
- **设备测试模式**：发 0x1D 给硬件，所有非损坏设备
Open，硬件来什么数据都接收显示，再点退出
- **道次打开 / 关闭 按钮**：泳道操作 2×5 网格新增两键，单道 0x60 启用 / 屏蔽
- **设备状态持久化**：新增 `device_states.json` 保存触板 / 盲表 /
出发台损坏 + 未安装 + 手动键启用
- **电池电压实时显示**：硬件 0x4B 上报后 EXE /
主服务器右栏显示（绿/黄/红，阈值按 7.4 V 包对齐）
- **TimingConnection 持久化**：新增
`timing_connection.json`，硬件连接配置跨赛事保留
- **ScheduleEditor.exe**（新）：编排员 / 成绩员 /
文档员协同工位，通过 EditorSyncClient 与主服务器整包同步
CompetitionPackage
- **四个桌面 EXE 套件化登录**：RemoteTimingControl /
RegistrationTool / RemoteDisplayControl / ScheduleEditor
统一深色 Suite 风格登录窗 + DPAPI 记住密码

v2026.05.10

- **多人在线报名**：register.html
新增"待提交报名列表" workflow; `REGISTER_SWIMMERS_MULTI`
一次提交；全部通过 / 失败弹窗反馈
- **起跳犯规改为人工判罚**：硬件检测的"抢跳"只置
`IsSuspectFalseStart`（反应时标红），是否 DSQ 由裁判按按钮决定

- **破 / 平纪录自动比对**: 完赛即写
LaneResult.RecordNote (WR/OR/AR/AJR/NR/省R/市R/CR) , 三端 + 大屏 + 打印同步显示; 裁判确认后 UpdateRecordsAfterConfirm 自动刷新对应 SwimmingRecord
- **并列名次 1-2-2-4 规则**: UpdateHeatRanking / ComputeLiveRanks / GetEventRanking 三处统一
- **圈数 ▲▼ spinner**: 每道左右独立调整, 钳到 [0, 该侧实际触板次数]
- **反应时(RT) 开 / 关**: 参数设置中新增; 关闭后所有反应时处理跳过
- **大屏翻页时间**: 参数设置中新增 (默认 5 秒)
- **接力出生日期**: 三个报名端每棒新增"出生日期"字段; RelayLeg.SwimmerBirthDate 持久化贯穿
- **接力 4 棒反应时全链路**: 服务器按棒次索引覆盖写入 LegReactionTimes[legIdx], 打印 / ResultGrid / 原始数据全部按 N 棒展开
- **大屏反应时移到备注栏**: 成绩栏不再显示反应时; 备注栏优先级 DSQ/DNS/DNF/DQ > 破纪录 > 反应时
- **DSQ 抢跳道继续比赛**: 标 DSQ 后泳道仍处于"接收态", 仅大屏排名 / 最终成绩排除该道
- **本组只第 1 名保留破 / 平纪录**: EnforceOnlyLeaderRecordNote 强制
- **服务器广播去掉 notes**: 避免运动员个人备注泄露到大屏
- **启动连接遮罩推广**: display.html / leaderboard.html / test_bot.html / ParamDebugBot 全部加入
- **解决方案 x64 配置**: VS 2015 Format 12.00, 加入 Debug|x64 / Release|x64 平台配置

v2026.04.29 — 大屏分区刷新优化

- display.html 不再 500 ms 整屏 innerHTML 重建; 100 ms 滚动时间 ticker + 250 ms 字段对比刷新 + DOM 缓存复用

v2026.04.28 — 计时控制三端一致

- 引入 `_confirmedHeats` 集合永久锁定已确认组次，并入档持久化
- "计时器清零"按是否已确认拆两种语义；最后一组完赛 → 自动清空泳道 + 大屏切欢迎画面
- 主控 / EXE / HTML 三端共用同一守卫与提示规则

v2026.04.27 — FINA SW 3 自动分组 + 三端组别同步

- 重写 `HeatScheduler.GenerateHeats / GenerateRelayHeats` 严格遵循 FINA SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2
- 自动日程晚上场起始时间 19:00 → 17:30
- 比赛参数设置管理 任意修改通过 `NotifyMetadataChanged` 同步到 WPF 下拉 + 网页报名端

v2026.04 早期更新

- 增加"代表队简称"列；修复显示
 - 网页报名端动态从服务器同步组别 / 项目下拉
 - "成绩与排名"组次下拉只列已确认组
 - 删除赛事 / 清库时同步刷新所有面板
 - "比赛类型管理" 改名为「比赛参数设置管理」；「名次分设置」按钮从"成绩与排名"工具栏移入
 - 录取标志 Q (预赛 / 半决赛打印备注栏绿色加粗)
 - 分段计时报告合并表
 - 团体计分名次分可配置 `ScoringConfig`
 - 并列名次按硬件 1/100 秒整数判定 (`IsTieTime`)
-

主服务器版本号: v2026.05.19

手册版本: v2026.05.20

最后更新: 2026-05-20